

Polymer Chemie

Ionische Polymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie	2
1.1 Ablauf der lebenden anionischen Polymerisation	2
2 Durchführung	5
3 Auswertung	6
4 Fragen	6
4.1 Frage 1	6
4.2 Frage 2	6
4.3 Frage 3	7
4.4 Frage 4	7
4.5 Frage 5	7
4.6 Frage 6	7
4.7 Frage 7	7
4.8 Frage 8	8

1 Theorie

Der Kerngedanke der ionischen Polymerisation ist das bilden einer Polymerkette durch Anlagerung der Monomere an ein Makroanion oder Kettenendgruppe. Die Ladung des Makroions entscheidet hierbei darüber ob es sich um eine anionische- oder eine kationische-Polymerisation handelt. Diese Eigenschaften der Endgruppe sowie die Endgruppen können chemisch durch unterschiedliche Dinge wie Lösemittel, Gegenionen, Temperatur oder Druck beeinflusst werden. Der Einfluss des Lösungsmittels ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Polarität des Lösemittels kann die Ladungen unterschiedlich gut stabilisieren. So stabilisieren polare Lösemittel solventsgetrennte Ionenpaare, wodurch in polaren Lösemitteln diese bevorzugt vorliegen.

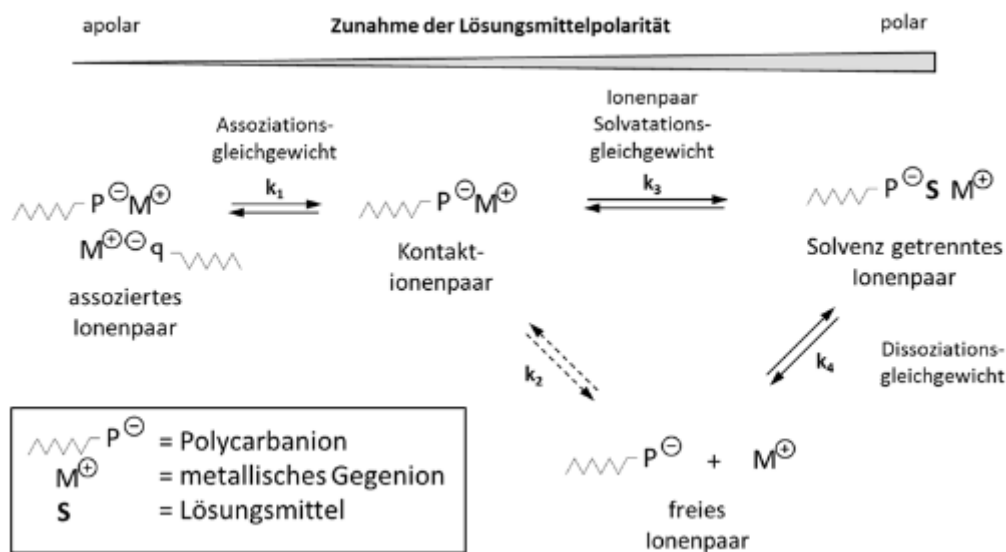


Abb. 1: Die Abbildung zeigt den Einfluss des Lösemittels auf das Gleichgewicht der Ionen im Falle der anionischen Polymerisation. So Liegen die Ionen im apolare Lösemittel als Ionenpaar vor und im polaren Lösemittel als getrennte Ionenpaare.[1]

So ist durch ein vorliegen eines kovalenten Ions die Reaktivität sowie Nukleophilie verringert da die Ladung kompensiert wird. Die Stärke dieses Ions hat dabei sehr großen Einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit. So sind gebundene Ionenpaare langsamer in ihrem Wachstum als freie Ionen.

Wird die ionische Polymerisation mit z.B. der radikalischen Polymerisation verglichen, wird deutlich, dass bei der ionischen Polymerisation die Möglichkeit besteht, diese lebend durchzuführen, da keine bimolekulare Terminierungsreaktionen stattfinden können. Somit kann die Polymerisation theoretisch endlos aufrecht erhalten bleiben, bzw. sie kann durch erneute Zugabe von Monomer weitergeführt werden. Diese kann durch eine terminierende Substanz gezielt Terminiert werden, es wird auch von "Abtöten" gesprochen.

1.1 Ablauf der lebenden anionischen Polymerisation

Die lebende anionische Polymerisation kann wie bei der radikalischen Polymerisation in drei Teile geteilt werden.

Der erste Schritt ist die Initiierung. Hierfür werden bei der anionischen Polymerisation nukleophile oder reduktive Spezies verwendet. Hierbei gilt die Regel je weniger elektrophil das Zentrum ist, umso stärker muss die Base sein. Die Elektrophilie wird dabei von der Stabilisierung der anionischen Substanz beeinflusst, die negative Ladung wird dabei über -I oder -M-Effekte stabilisiert. Beispiele für solche Initiatoren sind Alkalimetalle, Alkylverbindungen der Alkalimetalle und Alkalimetallnaphthalide [1]. Im Rahmen dieses Versuchs wurde *sec*-BuLi verwendet. Dabei reagiert dieses nach folgender Reaktionsgleichung:

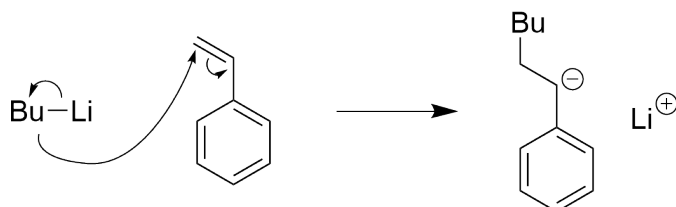


Abb. 2: Die Abbildung zeigt den Initiatorschritt von Styrol mit *sec*-BuLi.

Eine weitere Methode die Reaktion zu Initiieren ist durch Naphthalin mit einem Alkalimetall. Hierbei wird zuerst ein Radikalanion gebildet, welches anschließend seine Ladung sowie das Radikal an das Monomer (in unserem Fall Styrol) abgibt. Das hieraus entstandene radikalanionische Monomer rekombiniert und weist anschließend zwei aktive anionische Enden auf.

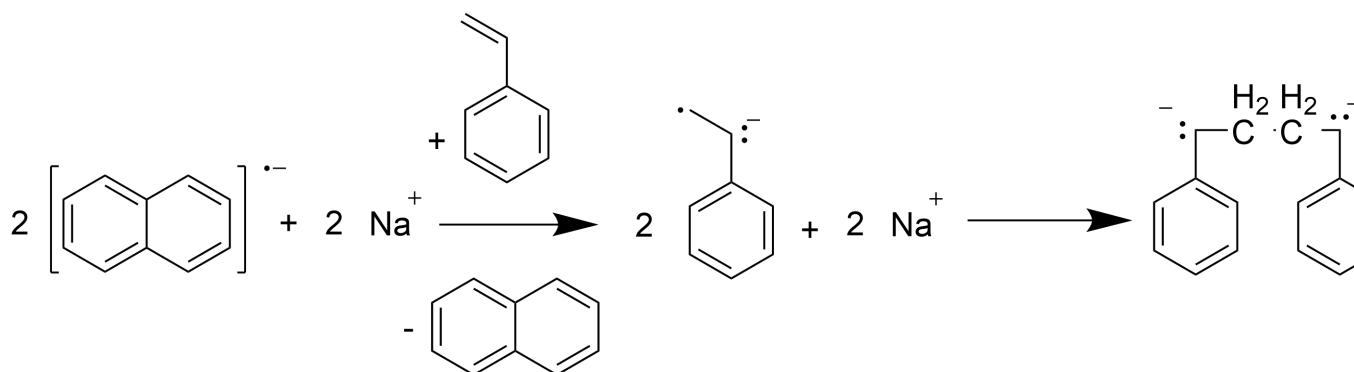


Abb. 3: Die Abbildung zeigt den Initiierung von Styrol einem Alkalimetallnaphthaliden.[1]

Nach der Initiierung findet das Kettenwachstum statt, auch gezeigt in Abbildung 4.

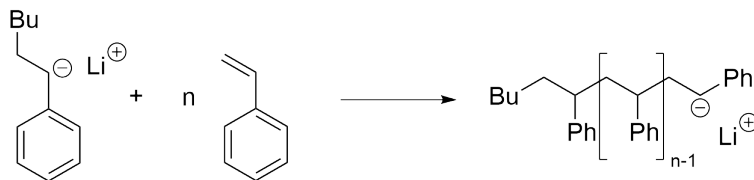


Abb. 4: Die Abbildung zeigt den Allgemeinen Wachstumsschritt anhand des Beispiels von Styrol.

Dieses Wachstum hat am meisten Einfluss auf die Reaktionskinetik der Polymerisation. So ergibt sich der gemittelte Polymerisationsgrad $\bar{P}_n$ wie folgt:

$$\bar{P}_n = \frac{[M]_0 - [M]_t}{[I]} \quad (1)$$

Hierbei ist $[M]_0$ die Monomerkonzentration zu Beginn ($t=0$), $[M]_t$ ist die Monomerkonzentration zu dem Zeitpunkt t und $[I]$ ist die Initiatorkonzentration. Aus $\bar{P}_n$ lässt sich der Polydispersitätsindex ($\mathfrak{D}$) berechnen. Er beschreibt die Breite der Poisson-Verteilung der Molmassenverteilung und ist durch folgende Gleichung gegeben:

$$\mathfrak{D} = \frac{\bar{P}_w}{\bar{P}_n} = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 1 + \frac{1}{\bar{P}_n} \quad (2)$$

Hierbei ist $\bar{M}_w$ das gewichtsmittlere Molekulargewicht, $\bar{M}_n$ das zahlenmittlere Molekulargewicht, $\bar{P}_n$ der zahlenmittlere Polymerisationsgrad und $\bar{P}_w$ der gewichtsmittlere Polymerisationsgrad. Dabei gilt, welches das synthetische Polymer mit einem Polymerisationsgrad gegen unendlich den PDI von 1 zu haben. Dabei ist wichtig, dass dies lediglich ein theoretischer Wert ist und nicht realisierbar ist. Realisierbar sind dabei nur Werte größer als 1.

Zuletzt findet der gezielte Abbruch der Polymerisation statt. Dabei wird nur von nicht lebender Polymerisation gesprochen da die lebendende Polymerisation keinen Abbruch besitzt. Die Carbanionen werden in der Regel mit schwächeren Säuren wie Methanol oder Wasser abgebrochen. Hierbei findet eine Veränderung der chemischen Eigenschaften des Polymers statt, da durch Verwendung von unterschiedlichen Abbruchreagenzien die Endgruppe gewählt wird. So führt beispielsweise ein Abbruch mit CO_2 zu einer Carboxylgruppe als Endgruppe [5].

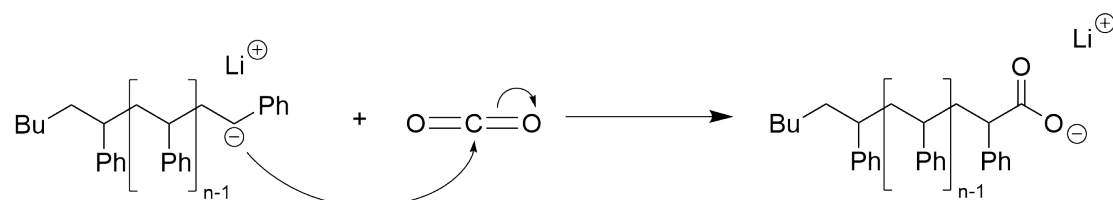


Abb. 5: Die Abbildung zeigt den Mechanistischen Abbruch der Polymerisation mittels CO_2 .

2 Durchführung

Innerhalb des gesamten Versuchs wurde unter Schlenk Bedingungen gearbeitet.

In einem Schlenkzweihals mit glasummanteltem Rührfisch wurde Toluol (40,0 ml) und Styrol (3,00 ml, 26,2 mmol, 1 q) vorgelegt und auf 50°C hochgeheizt. Anschließend wurde *sec*-Butyllithium in Cyclohexan (0,30 ml, 1,40 $\frac{\text{mol}}{\text{l}}$, 0,42 mmol, 0,02 q) zugegeben. Nach 30 min wurde Isopren (2,00 ml, 20,0 mmol, 0,76 q) zugegeben und weitere 2 h gerührt. Zur terminierung der Reaktion wurde Methanol (0,50 ml) zu der Lösung gegeben, in ca. 400 ml Methanol gefällt und im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

3 Auswertung

Nach Auswiegen konnte eine Ausbeute von 63,9% bestimmt werden.

Nach Ermittlung der Massen durch GPC konnte folgende Kurve erhalten werden:

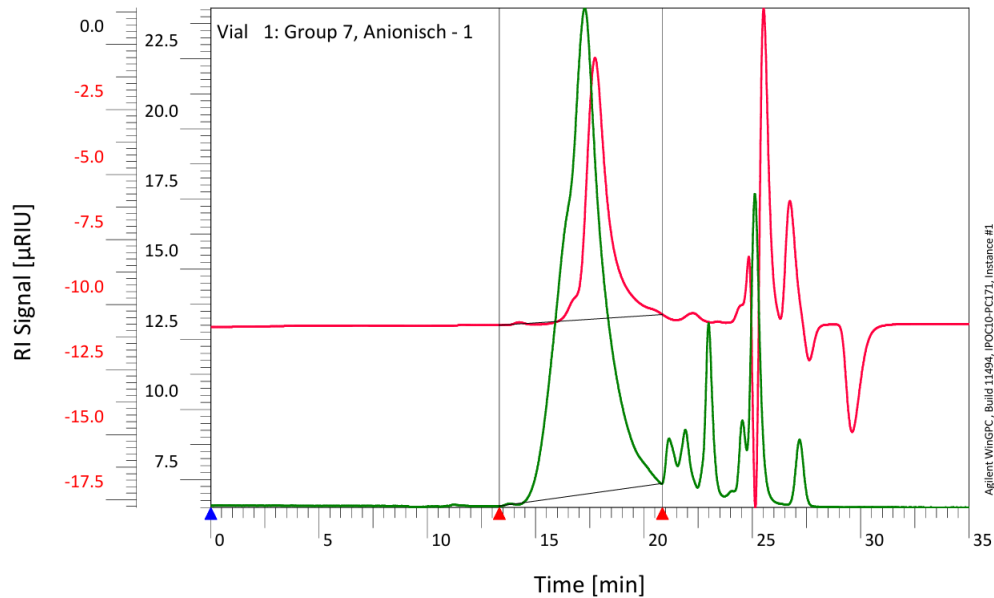


Abb. 6: Die Abbildung zeigt die aufgenommenen Messwerte der GPC zu dem erhaltenen Copolymer.

So konnte über den RI-Detektor eine zahlenmittlere Molmasse von $M_n = 21\,660 \text{ g/mol}$ und eine gewichtsmittlere Molmasse von $M_w = 27\,060 \text{ g/mol}$ bestimmt werden.

Das zahlenmittlere Molekulargewicht kann auch theoretisch berechnet werden. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

$$\bar{M}_n = \frac{\sum m_{\text{Monomer}}}{n_{\text{Initiator}}} = \frac{2,7 \text{ g} + 1,36 \text{ g}}{0,42 \text{ mmol}} = 9666,67 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad (3)$$

Die theoretische Molmasse ist um einiges geringer als die experimentell ermittelte Molmasse. Dies kann daran liegen, dass Initiator durch Wasserrückstände oder Sauerstoff abreagiert ist, wodurch die Konzentration des Initiators verringert wird. Dadurch werden die Kettenlängen der einzelnen Polymere länger, wodurch eine höhere Molmasse bewirkt wird.

4 Fragen

4.1 Frage 1

Die zahlenmittlere Molmasse lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\bar{M}_n = \frac{\sum m_{\text{Monomer}}}{n_{\text{Initiator}}} \quad (4)$$

4.2 Frage 2

Die Stoffmenge an Methanol zum abrechnen, entspricht derselben des Initiators. Über die molekulare Masse und Dichte von Methanol wird das benötigte Volumen zu $17,034 \mu\text{l}$ berechnet.

4.3 Frage 3

Da Toluol am ähnlichsten zu Styrol ist und sich Styrol darin gut löst. Im Vergleich zu Benzol ist es ungefährlicher im Umgang. Bei THF ist das Problem, dass es durch die freien Elektronenpaare eine koordinative Bindung zu dem Katalysator eingehen kann welches den Katalysator "zerstört". Bei Heptan liegt ein Löslichkeitsproblem vor, da es sich hierbei um ein lineares Alkan handelt und es sich bei Styrol um einen Aromaten handelt. Dabei gilt "Ähnliches löst sich in Ähnlichen".

4.4 Frage 4

Die Reaktionen sind in den Abbildungen [2 - 5] zu sehen.

4.5 Frage 5

Die einzige denkbare Nebenreaktion wäre ein Abbruch durch Verschmutzung wie zB. CO_2 , H_2O oder O_2 .

4.6 Frage 6

Bei der ionischen Polymerisation besteht die Möglichkeit, dass die ionischen Enden (lebenden Enden) nicht als freie Ionen vorliegen sondern als Aggregate. Dabei gilt, je mehr Aggregate gebildet werden desto langsamer ist das Wachstum der Polymerisation.

4.7 Frage 7

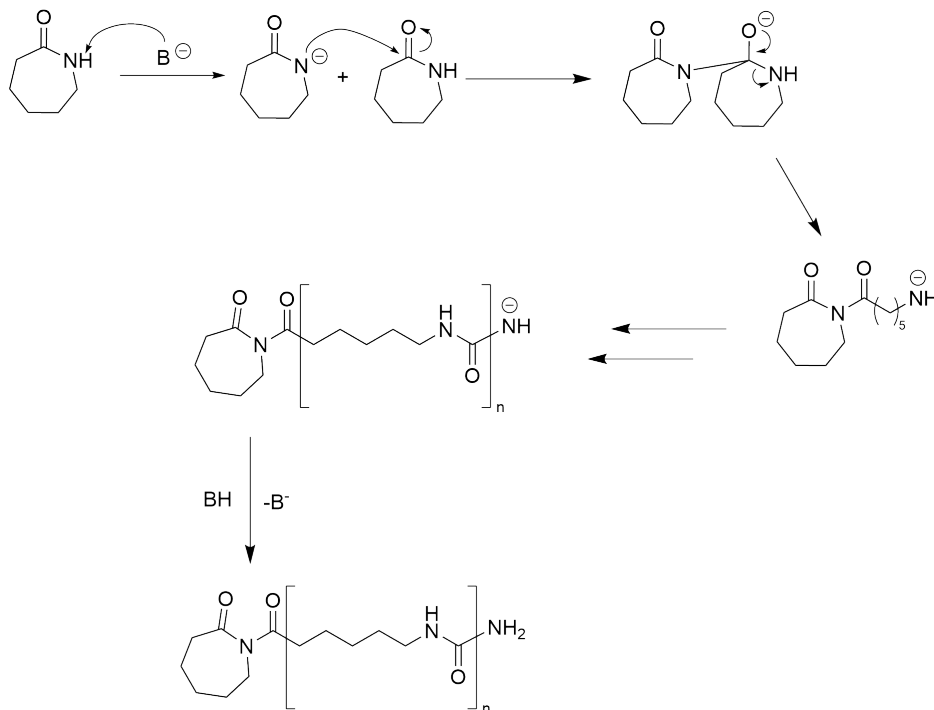


Abb. 7: Die Abbildung zeigt die ringöffnende Polymerisation von ϵ -Caprolactam zu Nylon-6.

4.8 Frage 8

Die Synthese von SBS erfolgt über die anionische Polymerisation, mit Initiierung über Naphthyl-natrium von Butadien. Dadurch bildet sich das in Abbildung 3 zu sehende Dianion und endgültig eine dianionische Polymerkette. Anschließend wird die gewünschte Menge an Styrol zugegeben, um das Blockcopolymer SBS zu synthetisieren.

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, März 2025.